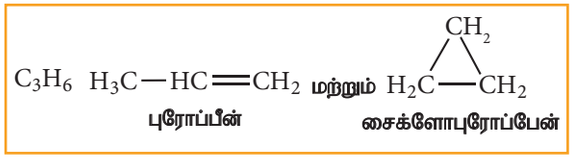
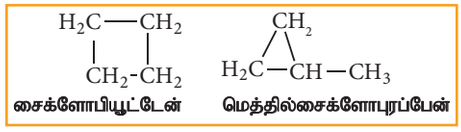



**(c) வளையச் சங்கிலி மாற்றியம்**

இம் மாற்றிய அமைப்பில், ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைப் பெற்றுள்ள இரு சேர்மங்களில் திறந்த சங்கிலி அல்லது மூடிய வளையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது.




## 11.5.2. புறவெளி மாற்றியம்

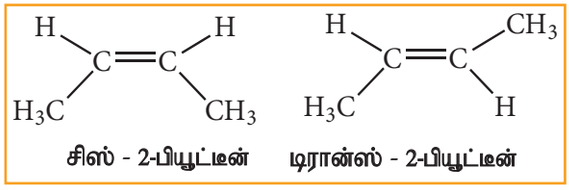
**ஒரே விதமான பிணைப்பு இணைப்பினைப் பெற்று, தொகுதிகள் அல்லது அணுக்கள் புறவெளியில் வெவ்வேறு விதங்களில் அமைவதால் உருவாகும் மாற்றியங்கள் புறவெளி மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. மூலக்கூறுகளின் முப்பரிமாண தன்மையினை (புறவெளி அமைப்புகள்) பற்றி படிக்கும் வேதியியலின் இந்தப்பிரிவு முப்பரிமாண வேதியியல் (Stereo Chemistry) என்றழைக்கப்படுகிறது. உயிருள்ள உயிரிகளின் வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகள், இயற்கை தொகுப்புகள் மற்றும் மருந்துப்பொருள்கள் தொகுத்தல் ஆகியவற்றில் புறவெளிமாற்றியங்கள் பங்காற்றுகின்றன.**

### புறவெளி மாற்றியங்கள்

## 11.5.3. வடிவ மாற்றியங்கள்

கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பு அமைப்பினை சுழல் இயலாத் தன்மையினால் புறவெளியில் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளை பெற்றுள்ள புறவெளி மாற்றியங்கள் வடிவ மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன. கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பின் வழியே சுழற்ச்சித் தடையின் காரணமாகவோ அல்லது வளையச் சேர்மங்களில் ஒன்றைப் பிணைப்பின் வழியே ஏற்படும் சுழற்ச்சித் தடையினாலோ இவ்வகை மாற்றியங்கள் ஏற்படுகின்றன.

ஆல்கீன்களில், இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன்கள் $sp^2$ இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டுள்ளன. இந்த கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பில் ஒரு σ பிணைப்பு மற்றும் ஒரு π பிணைப்பு காணப்படுகின்றது. $sp^2$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களின் நேர்கோட்டு மேற்பொருந்துதலால் σ பிணைப்பு உருவாகிறது. p-ஆர்பிட்டால்களின் பக்கவாட்டு மேற்பொருந்துதலால் π பிணைப்பு உருவாகிறது. π பிணைப்பின் காரணமாக மூலக்கூறானது ஒரு நிலையில் உள்ளது. C=Cஎனவே கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பினைப் பொருத்து சுழற்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. C-C இரட்டைப் பிணைப்பினைப் பொருத்து சுழற்ச்சிக்கான தடையே ஆல்கீன்களின் வடிவ மாற்றியத்திற்கான காரணமாகும்.




இவ்விரு சேர்மங்களும் வடிவமாற்றியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் ஆகிய சொற்கூறுகளால் வேறுபடுத்தி அறியப்படுகின்றன. இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இரு தொகுதிகளும் ஒத்திருப்பின் அவை சிஸ் மாற்றியம் எனவும், இரு ஒத்தத் தொகுதிகளும் இரட்டைப் பிணைப்பின் எதிர்எதிர் பக்கங்களில் காணப்படின் அம் மாற்றியங்கள் டிரான்ஸ் மாற்றியங்கள்